Byrd, Andrew Miles: *The Indo-European Syllable*. Brill's Studies in Indo-European Languages & Linguistics, 15. Brill. Leiden, Boston, 2015. xv, 311 Seiten. Gebunden, 126,00 EUR. ISBN: 978-90-04-29254-3.

Bei dem Buch *The Indo-European Syllable* handelt es sich um die überarbeitete Fassung einer Dissertation aus dem Jahre 2010 (ursprünglicher Titel: *Reconstructing Indo-European Syllabification*; vgl. p. XI und s.u. Byrd 2010a).

Zum Aufbau: Auf das Inhaltsverzeichnis („Contents", pp. VII–IX), die Danksagung („Acknowledgements", pp. XI–XII) und eine Liste mit den verwendeten Symbolen und Abkürzungen („List of Symbols and Abbreviations", pp. XIII–XV) folgt der Hauptteil, der aus drei bzw. vier Teilen besteht (Teil 4 umfasst die Appendizes).

Im Folgenden sollen die einzelnen Teile und Kapitel des Buches *in nuce* skizziert und z.T. kommentiert werden.

Teil 1 („Preliminaries", pp. 1–79) gliedert sich in zwei Kapitel (§§ 1–2):

In Kap. 1 (§ 1 „An Overview of the Indo-European Sound System", pp. 5–40) geht Byrd auf das uridg. Laut- bzw. Phonemsystem ein. Nach einigen Worten zur Rekonstruktion des Uridg. (§ 1.1, p. 5f.) legt Byrd in § 1.2 (pp. 6–34) seine Annahmen zum uridg. Lautinventar dar (§ 1.2.1 „Phonemic Inventory", pp. 7–13; § 1.2.2 „Consonant Clusters", pp. 13–18; § 1.2.3 „Phonological Processes", pp. 18–34). In § 1.3 (pp. 34–40) wird außerdem das Thema „Indo-European Accent and Ablaut" erörtert.

In Kap. 2 (§ 2 „Phonological Theory & Past Views of the Indo-European Syllable", pp. 41–79) wird zunächst in die Optimalitätstheorie eingeführt (§ 2.1, pp. 42–48) und deren Relevanz für die idg. Phonologie anhand von Beispieldaten verdeutlicht. In § 2.2 („Theoretical Assumptions of the Syllable", pp. 48–53) führt Byrd den Leser in die Grundlagen der modernen Silbenphonologie ein. Es werden die Bedeutung der Silbe für die Phonotaktik, die Silbenstruktur und die Sonoritätshierarchie besprochen. In § 2.3 (pp. 54–69) wird „The Decomposition Theorem" vorgestellt, das besagt, dass im Wortinlaut nur solche Silbenränder zulässig sind, die auch an den Wörträndern (An- bzw. Auslaut) bezeugt sind: „Thus, understanding word-edge phonotactics should allow us to predict what were possible word-medial codas and onsets in PIE, and from there, word-medial syllabification" (p. 56). In § 2.4 (pp. 69–79), der das zweite Kapitel von Teil 1 abschließt, werden schließlich „Earlier Views of the Indo-European Syllable" besprochen.

Teil 2 des Buches („The Proposal", pp. 81–178) zerfällt wiederum in zwei Kapitel (§§ 3–4):

In Kap. 3 (§ 3, pp. 85–134) geht es darum, „The Maximum Syllable Template" des Uridg., sprich: die Maximalstruktur der uridg. Silbe, zu ermitteln. § 3.1 (pp. 85–87) ist dabei zunächst „Past Uses of the Decomposition Theorem in Indo-European Studies" gewidmet; anschließend beschäftigt sich Byrd ab § 3.2 („A First Look at Stray Erasure: Lex Schmidt-Hackstein", pp. 88–95) mit Fällen, wo im Wortinlaut Konsonantencluster durch Tilgung eines der beteiligten Konsonanten vereinfacht werden. Im Fokus steht hierbei das Gesetz von Schmidt & Hackstein, wonach Laryngale in einer Viererkonsonanz des Typs *CHCC* schwinden (vgl. Schmidt 1973, Hackstein 2002). In der von Hackstein (2002) formulierten Fassung wird der Laryngalschwund durch die Silbengrenze erklärt: uridg. *CH.CC* > *C.CC*. Byrd präzisiert den Lautkontext insofern, als er zu dem Schluss kommt, dass der Schwund des Laryngals stets in Sequenzen des Typs *PH.CC* erfolge (*P* = Plosiv): „A post-consonantal laryngeal is lost at a syllable boundary before two consonants if its sonority value is of greater or equal value than that of the preceding consonant" (p. 107, Nr. (95)). D.h., der Grund für den Laryngalschwund sei letztlich das Sonoritätsprinzip, das besagt, dass die Laute vom Silbenanlaut zum Silbengipfel hin stets in ihrem Sonoritätswert ansteigen, vom Silbengipfel zum Silbenauslaut hin aber in ihrer Sonorität abfallen (vgl. dazu p. 106 mit Nr. (93) sowie p. 285, Appendix C s.v. SSP). Da es sich bei den Laryngalen laut Byrd um Frikative handelte (pp. 11–13), besaßen sie eine größere Sonorität als Plosive (vgl. zur Sonoritätshierarchie p. 52 mit Nr. (56)). Eine Lautfolge *PH.* (Plosiv + Laryngal/Frikativ) sei nun im Inlaut, so Byrd, nicht zulässig gewesen, weil sie einen Sonoritätsanstieg in der Coda bewirkt hätte. Deshalb sei die Sequenz *PH.CC* mittels Tilgung des enthaltenen Laryngals zu *P.CC* repariert worden. Diese Neuformulierung des Gesetzes von Schmidt & Hackstein (uridg. *PH.CC* > *P.CC*) erlaubt es nun, auch Fälle zu erklären, die bislang unklar geblieben sind bzw. als Ausnahmen oder Gegenbeispiele aufgefasst werden konnten (vgl. die Fälle auf p. 94 unter Nr. (83) bzw. auf p. 107 unter Nr. (96)). Der Laryngalerhalt (bzw. die einzelsprachliche ‚Vokalisierung' des jeweiligen Laryngals) in z.B. **k̂erh₂.srom* (lat. *cerebrum* n. ‚Hirn') oder **ĝenh₁.trih₂* (ai. *jánitrī-*, lat. *genetrī-c-* f. ‚Erzeugerin, Mutter') beruhe nun, so Byrd, darauf, dass dem Laryngal hier jeweils ein Sonorant und kein Plosiv vorangehe. Es liegt also eine Sequenz *RH.CC* vor (*R* = Sonorant). Und da Sonoranten sonorer sind als Frikative (Laryngale), war ein Silbenrand *RH.* (im Gegensatz zu *PH.*) durchaus zulässig. Folglich sei es in diesem Lautkontext nicht zum Schwund des betreffenden Laryngals gekommen.

Ein Problem für Byrds Fassung der Lex Schmidt-Hackstein stellen die Formen ai. *ján(i)man-* n. ‚Geburt, Entstehung, Ursprung' und gr. γένυᾰ, -ης f. ‚Geburt, Herkunft' (Nom.Sg. z.T. auch γένυᾱ, wie von Byrd p. 90 und 107 angesetzt) dar, wenn man beide aus einem uridg. *men*-Stamm erklären will. Ai. *jániman-* (NA.Sg. *jánima*) kann problemlos aus **ĝénh₁-men-* (NA.Sg. **ĝénh₁-mn̥*) erklärt werden. Der Laryngal ist hier erwartungsgemäß erhalten geblieben, da keine Viererkonsonanz *PH.CC* vorliegt. Allerdings ist daneben auch eine Form *jánman-* (ohne *i* < **h₁*) bezeugt, die gewöhnlich wie gr. γένυᾰ/ᾱ aus einer zugrundeliegenden Form */ĝenh₁-mn-V°/ erklärt wird, indem der Laryngal hier in der Verbindung *CH.CC* geschwunden sei: */ĝenh₁-mn-V°/

→ *ĝenh₁.mnV° > *ĝen.mnV° > ai. *janmnV°, was schließlich zu *jánmanV° umgebildet bzw. regularisiert worden sei, während *ĝen.mnV° im Griechischen unter Vereinfachung der drei Nasale (nach der Regel *CmnV* > *CnV* bzw. *CmV*) eine Form γέννV° ergeben habe (vgl. Hackstein 2002:2f.). Da aber nun nach Byrds Neufassung der Lex Schmidt-Hackstein der Laryngal in einer Lautfolge *RH.CC* erhalten geblieben sein sollte (d.h. */ĝenh₁-mn-V°/ → *ĝenh₁.mnV°), bedarf es einer neuen Erklärung für den offensichtlichen Laryngalschwund in den Formen ai. *jánman-* und gr. γέννο°. Byrd stellt deshalb die Hypothese auf, dass Silbenauslaute der Struktur *RF.* (Sonorant + Frikativ/Laryngal), die im Sinne des Sonoritätsprinzips durchaus vertretbar sind, in frühuridg. Zeit nicht lizenziert gewesen seien, mit der Folge, dass der beteiligte Laryngal habe schwinden müssen. Die Unzulässigkeit einer Coda *RF.* im Frühuridg. werde dabei, so Byrd, auch von der Lex Szemerényi widergespiegelt, die s.E. wie folgt formalisiert werden kann (p. 112 mit Nr. (102)):

uridg. *VRF → (a) V̄R/ ___#, (b) VR / ___.C₀

D.h.: „A fricative is deleted in a coda sequence of the shape vowel + sonorant + fricative (*/s, h₁, h₂, h₃/), with compensatory lengthening on the preceding vowel if lost word-finally" (p. 112, Nr. (102)); man vergleiche z.B. frühuridg. **u̯éd-or-h₂* (das allerdings nur intern rekonstruiert ist und deshalb hier vom Rezensenten mit zwei Asterisken angesetzt wird) > uridg. **u̯éd-ōr*, wo der Laryngal unter Ersatzdehnung des dem Sonoranten vorangehenden Vokals geschwunden sein könnte. „This rule", so Byrd weiter (p. 112), „was no longer productive in late PIE, which explains the variation found in the attested IE languages". So erkläre sich z.B. das Nebeneinander von Formen wie *g^wḗn ‚Frau' (air. *bé*) vs. *g^wénh₂ ‚id.' (ai. *jáni-*; vgl. p. 110), die beide aus */g^wénh₂/ zu erklären seien: frühuridg. */g^wénh₂/ habe regulär *g^wḗn (mit Schwund des Laryngals und Ersatzdehnung gemäß Lex Szemerényi) ergeben, späturidg. */g^wénh₂/ habe sich dagegen zu *g^wénh₂ entwickelt, dessen Laryngal dann einzelsprachlich ‚vokalisiert' worden sei. Byrds Schlussfolgerung: „The forms without a laryngeal are the more opaque and therefore the more archaic" (p. 110). Wie *g^wḗn vs. *g^wénh₂ (mit frühuridg. Schwund bzw. späturidg. Erhalt des Laryngals) erkläre sich nun auch *ĝen- (ohne Ersatzdehnung) vs. *ĝenh₁- in *ĝen-mn- (ai. *jánman-*, gr. γέννο°) vs. *ĝenh₁-mn- (ai. *jániman-*). Es stellt sich jedoch die Frage, ob ein Laryngal, wenn er erst einmal in frühuridg. Zeit in einer Form geschwunden war, im Späturidg. so einfach restituiert werden konnte. Nehmen wir das Beispiel von uridg. *ĝenh₁trih₂ f. ‚Erzeugerin, Mutter', das auch Byrd behandelt. S.E. ergab die Inputform */ĝenh₁trih₂/ im Frühuridg. *ĝen.trih₂ (mit frühuridg. *H → Ø / R___.CC; vgl. p. 109). „But a later generation of speakers", so Byrd, „would slightly alter the PIE grammar, one which would produce forms such as *[ĝenh₁]σ[trih₂]σ" (p. 109). Wenn aber nun Sprecher in frühuridg. Zeit die Form *ĝentrih₂ gehört und gelernt hätten, dann hätten sie nicht gewusst, dass das Wort einst einen wurzelschließenden Laryngal

enthalten hatte. Sie hätten laryngalloses *ĝentrih₂ gleichsam als die zugrundeliegende Form abgespeichert bzw. gelernt. Wie hätte dann aber eine spätere Generation von Indogermanisch-Sprechern den Laryngal, von dem sie gar nichts wussten, wieder einführen können?

Nun scheint die von Byrd vorgenommene Modifikation, dass ein Laryngal zwar in der Coda hinter Plosiven geschwunden (*PH.CC* > *P.CC*), in Sequenzen des Typs *RH.CC* dagegen erhalten geblieben sei, durchaus etwas für sich zu haben, erklärt sie doch eine Reihe von Fällen, die bislang als Gegenbeispiele angeführt werden konnten. Ai. *ján(i)man-* und gr. γέννᾰ/ᾱ stellen aber vielleicht gar keine Ausnahme dar, sondern lassen sich auch auf anderem Weg erklären. Ausgangspunkt könnte ein *ó/é*-akrostatischer neutrischer *men*-Stamm uridg. (stark) *ĝónh₁-mn̥ : (schwach) *ĝénh₁-mn-V°, *ĝénh₁-mn̥-C° : Lok.Sg. *ĝn̥h₁-mén±i gewesen sein. Zur Existenz *ó/é*-akrostatischer *men*-Stämme vgl. prinzipiell Melchert (2007/08[2010]), der z.B. uridg. **stómh₁-mn̥/*stémh₁-mn-* n. ‚Schnitt, Schlitz' (in gr. στόμα ‚Mund', urgerm. **stemn-ō-* f. > got. *stibna* ‚Stimme' etc.) oder **h₂/₃óng^w-mn̥/*h₂/₃éng^w-mn-* n. ‚Salbe' (lat. *unguen* ‚Salbe', air. *imb* ‚Butter') ansetzt. Ein Paradigma (stark) *ĝónh₁-mn̥ : (schwach) *ĝénh₁-mn-V°, *ĝénh₁-mn̥-C° : Lok.Sg. *ĝn̥h₁-mén±i hätte sich dann bereits grundsprachlich auf lautgesetzlichem Wege zunächst zu (stark) *ĝón-mn̥ : (schwach) *ĝénh₁-n-V°, *ĝénh₁-mn̥-C° : Lok.Sg. *ĝ(e)nh₁-mén±i weiterentwickelt; d.h., im starken Stamm schwand der Laryngal nach der Regel von de Saussure & Hirt (*H → Ø / oR___C), im antevokalischen schwachen Stamm wirkte die Regel /CmnV/ → *CmnV* > *CmV* bzw. *CnV* (auf *m*-Schwund weist im vorliegenden Fall gr. γέννᾰ) und im Lok.Sg. wurde ggf. die primäre Nullstufe der Wurzel durch die *e*-Vollstufe der schwachen Kasusformen ersetzt. Die Inhomogenität der verschiedenen Stammformen verlangte sodann nach innerparadigmatischem Ausgleich. Folgende Möglichkeiten, das Paradigma einheitlicher zu gestalten, boten sich dabei an: 1. Der im starken Stamm lautgesetzlich geschwundene Laryngal konnte entweder auch im schwachen Stamm getilgt werden oder er konnte analog nach dem schwachen im starken Stamm restituiert werden. 2. Der Wurzelvokalismus konnte dahingehend ausgeglichen werden, dass entweder die *o*-Stufe des starken oder die *e*-Stufe des schwachen Stamms generalisiert wurde. 3. Der im antevokalischen schwachen Stamm geschwundene Nasal *m* wurde entweder analog nach anderen Formen des Paradigmas restituiert oder in anderen Formen ebenfalls getilgt. – Aus diesen Möglichkeiten lässt sich nun der einzelsprachliche Befund erklären, wobei die Einzelsprachen von den aufgezeigten Ausgleichstendenzen unterschiedlichen Gebrauch gemacht haben: Im Altindischen ergab das unregelmäßige Paradigma (stark) *ĝón-mn̥ : (schwach) *ĝénh₁-n-V°, *ĝénh₁-mn̥-C° : Lok.Sg. *ĝenh₁-mén±i zunächst (stark) NA.Sg. *jánma* : (schwach) *jáninV°, *jánimaC° : Lok.Sg. *janimán(i). Die Unregelmäßigkeit der Formen führte schließlich zur Spaltung des Paradigmas: Der lautgesetzlich ererbte NA.Sg. *jánma* führte zur Bildung eines neuen Stamms *jánman-*, während der antekonsonantische schwache Stamm und der Lok.Sg. zur retrograden Bildung eines Stammes *jániman-* geführt haben könnten. So würden sich die beiden Stämme *jánman-* und *jániman-* erklären. – Im Vorurgriechischen könnte, nachdem der Laryngal im gesamten Paradigma ge-

tilgt worden war, der NA.Sg. *ĝón-mn̥ nach schwachen Kasusformen wie z.B. dem Gen.Sg. *ĝén-n-os, wo das *m* regulär geschwunden war, zu *ĝén-n̥ geneuert worden sein (d.h. mit Einführung der *e*-stufigen Wurzel und analogischer Tilgung des Nasals *m*). Dies ergab urgr. Sg.NA. *gén-ă, Gen. *génn-os, was schließlich zu bezeugtem Sg.Nom. γένν-ᾰ, Gen. γένν-ης umgebildet wurde, mit Verallgemeinerung des *-nn-* aus dem schwachen Stamm und Überführung des Paradigmas in die Klasse der femininen *ă̄*-Stämme auf der Basis des Nom.Sg. γένν-ᾰ (später dann auch γένν-ᾱ mit analogischem ᾱ aus obliquen Kasusformen). – Das Lateinische setzt ebenfalls eine analogische Neuerung des NA.Sg. von laryngallosem *ĝón-mn̥ zu *ĝén-mn̥ (mit *e*-stufiger Wurzel aus dem schwachen Stamm) voraus, was dann zu lat. *germen* n. ‚Keim, Spross, Nachkommenschaft' dissimiliert wurde (vgl. lat. *carmen* n. ‚Lied' < *kán-mn̥ und s. NIL:146 Anm. 26 mit Lit., wo auch die Möglichkeit einer laryngalhaltigen Vorform *ĝénh₁-mn̥ diskutiert wird). – Für das Keltische ist ein aus *ĝón(h₁)-mn̥ umgebildeter NA.Sg. *ĝén(h₁)-n̥ (> air. *gein* n. ‚Geburt', vgl. NIL:143ff. mit Anm. 114 und Lit.) vorauszusetzen, in dem analog nach bestimmten Formen des schwachen Stammes der Wurzelvokal zu *e* geneuert und das *m* beseitigt wurde (ähnlich wie vielleicht im Griechischen, s.o.). Eine entsprechende Umbildung im starken Stamm weisen auch andere potentielle *ó/é*-akrostatische *men*-Stämme auf, vgl. z.B. uridg. *h₂/₃óng^w-mn̥/*h₂/₃éng^w-mn- n. ‚Salbe', wo der antevokalische schwache Stamm sich zunächst regulär zu *h₂/₃éng^w-n- entwickelte, „after which the nom.-acc. was leveled to *h₂/₃óng^w-n̥, whence Lat. *unguen* and cognates" (Melchert 2007/08[2010]:186f.). – Die Einzelsprachen reflektieren also ganz verschiedene Strategien, um mit dem ererbten inhomogenen Paradigma *ĝón-mn̥/*ĝénh₁-n- << *ĝónh₁-mn̥/*ĝénh₁-mn- umzugehen. Der Vorteil bei dieser Erklärung ist, dass der Laryngalschwund nicht durch die Lex Schmidt-Hackstein motiviert werden muss, sondern durch den Saussure-Hirt-Effekt im starken Stamm erklärt werden kann. Vgl. dazu auch uridg. *stómh₁-mn̥/*stémh₁-mn- n. ‚Schnitt, Schlitz', dessen NA.Sg. sich zu *stóm-mn̥ (Laryngalschwund nach de Saussure & Hirt) > *stómn̥ (Geminatenvereinfachung) entwickelte und z.B. gr. στόμα ‚Mund' ergab. Ein Nachteil dieser Erklärung ist allerdings, dass der anzunehmende *o*-stufige starke Stamm *ĝónh₁-mn̥ nicht gesichert ist. Die Formen von gr. γένν-ᾰ/ᾱ geben keinen Hinweis auf eine *o*-Stufe; diejenigen von ai. *ján(i)man-* sind mehrdeutig. Der Ansatz eines *ó/é*-akrostatischen Paradigmas würde aber einerseits den Laryngalschwund auf alternativem Weg erklären, sodass die Lex Schmidt-Hackstein nicht in Anspruch genommen werden muss. Er erlaubt darüber hinaus, ai. *ján(i)man-*, lat. *germen*, gr. γένν-ᾰ/ᾱ und air. *gein* aus einem Ursprungsparadigma zu erklären, was als ökonomisch angesehen werden kann.

In § 3.5 („The Maximum Syllable Template", pp. 123–125) gelangt Byrd nach vorangehenden Überlegungen zum Thema Extrasyllabizität zu dem Ergebnis: „The maximum PIE syllable consists of two consonants in the onset and two consonants in the coda. The onset may violate the S[onority]S[equencing]P[rinciple]; the coda may not" (p. 123, Nr. (107)). Auf dieses *Maximum Syllable Template* rekurriert Byrd immer wieder in späteren Kapiteln. Es bildet eine der zentralen Prämissen für die weitere Arbeit. Wenn nun eine uridg. Silbe gegen die maximale Silbenstruktur *CCVCC*

verstoße und die betreffenden Konsonanten nicht extrasyllabisch realisierbar oder direkt vokalisierbar seien, so erfolge die Tilgung eines Konsonanten, sofern daraus eine lizenzierte Konsonantenfolge resultiere. Ist ein Konsonantenschwund nicht möglich, weil die sich daraus ergebende Konsonanz nicht zulässig ist, so trete stattdessen Schwa-Epenthese ein (p. 124, Nr. (108)).

Mit dieser Regel im Gepäck versucht Byrd anschließend, weitere phonologische Prozesse und Problemfälle zu erklären, so z.B. den *t*-Schwund im Numerale ai. *aśītí-* ‚80', das nach Rau (2003[2009]) auf eine Vorform *HoK̂tH-tí- zurückgeht, deren erstes *t* im Altindischen dissimilatorisch beseitigt wurde, „in order to break up the difficult cluster *k̂thₓt-", so Rau (2003[2009]:143). Nach Byrd ist die Vereinfachung des Clusters jedoch nicht so sehr der engen Nachbarschaft der zwei Dentale geschuldet als vielmehr einer „violation of the S[onority]S[equencing]P[rinciple] in the coda of the first syllable" (p. 125). Die Lautfolge *k̂t.* (bestehend aus zwei Plosiven) in *HoK̂t.Htí- (so zu syllabifizieren nach dem *Maximum Syllable Template*) bildet nämlich ein sogenanntes Sonoritätsplateau im Silbenauslaut. Derartige Plateaus im Auslaut einer Silbe verstoßen nach Byrd ebenso gegen das Sonoritätsprinzip wie Sonoritätsanstiege (vgl. z.B. p. 52 Fn. 35). Der Verstoß gegen das Sonoritätsprinzip machte „the violating consonant unsyllabifiable: *[h_xoK̂]$_\sigma$t[$h_x$tí-]$_\sigma$ > *[h_xoK̂]$_\sigma$[$h_x$tí-]$_\sigma$". Das Ergebnis war der zu beobachtende Schwund des ersten Dentals.

In § 3.6 („The *métron* Rule", p. 126f.) versucht Byrd, auch die sogenannte μέτρον-Regel „as the result of a violation of the S[onority]S[equencing]P[rinciple] in a medial coda" (p. 126) zu erklären. Anders lautet dagegen die Erklärung Schindlers (*apud* Mayrhofer 1986:111). Er geht von der bekannten Regel aus, dass normalerweise zwischen zwei Dentalen (im Folgenden: T = beliebiger Dental) ein /s/ eingeschoben wird (formal: Ø → s / T___T, vgl. Mayrhofer 1986:110f.). Es wäre nun zu erwarten, dass diese Regel auch in einer Form wie */méd-tro-/ zur Anwendung kam. Nach Schindler gibt es aber „für die Regel Ø → s/T___T [...] eine Einschränkung derart, als sie nur in jener Mehrzahl der Fälle zu gelten scheint, in denen die Silbengrenze zwischen T und T lag; exakter wäre sie also als Ø → s/T___.T zu formalisieren. In tautosyllabischer Stellung wurde TT zu T reduziert. Dem Normalfall *u̯id-to- > *u̯itsto- [...] stehe also gegenüber: *medt.ro- (etymologische Analyse *{*med-*} + {*-tro-*}) → *met.ro- > gr. μέτρον; vgl. die bereits bei F. de Saussure 1889 zu findende Auffassung von *{*sed-*} + {*-tlo-*} als *sedt.lo- > *setlo- ahd. *sedal* usw. (MSL 6, 246ff. = Recueil 420ff.)" (Mayrhofer 1986:111). Byrd bemängelt an dieser Erklärung jedoch, dass sie gegen die derzeit bekannten Mechanismen der Syllabifizierung verstoße: „Not only did PIE allow the sequence *tr as an onset word-initially (*tréyes*) and word-medially (*d^huk.trés*), it actively banned the S[onority]S[equencing]P[rinciple] violation which would have occurred in the syllabification *médt.rom" (p. 126). Der Punkt ist also: Eine Lautfolge *dt.* am Silbenrand verstößt gegen das Sonoritätsprinzip,

weil sie ein Plosivplateau bildet. Zudem war ein Onsetcluster *.tr-* durchaus möglich. Daher wäre eigentlich für */médtro-/ mit einer Syllabifizierung **méd.tro-* > **mét.tro-* zu rechnen. Diese Syllabifizierung verstößt allerdings gegen die Regel, wonach „[t]wo identical segments may not be adjacent to each other" (p. 45, Nr. (51)). Nach derselben Regel wird z.B. auch uridg. **h₁és-si* ‚du bist' (< **{h₁és-} + {-si}*) unter Schwund eines *s*-Lautes zu **h₁é.si* vereinfacht. Im Falle zweier aufeinandertreffender Dentale gibt es dagegen eine andere Standardstrategie, um eine unerwünschte Sequenz *°T-T°* (< *{°T-}+{-T°}*) zu reparieren, nämlich mittels einer *s*-Epenthese (Ø → s / T___T); vgl. nochmals z.B. uridg. **u̯id-tó-* ‚gesehen' > **u̯it-tó-* > **u̯itstó-* (gr. ἄ-ϊστος ‚ungesehen, unsichtbar', av. *vista-* ‚gefunden', nhd. *ge-wiss*). Eine *s*-Epenthese komme aber, so Byrd, im Falle von **méd-tro-* > **mét-tro-* deshalb nicht in Frage, weil die daraus resultierende Form *†métstro-* bzw. deren mögliche Syllabifizierungen gegen das *Maximum Syllable Template* (*CCVCC*) bzw. das Sonoritätsprinzip verstoßen würde. In einer Syllabifizierung *†méts.tro-* würde der Auslaut der ersten Silbe (*ts.*) gegen das Sonoritätsprinzip verstoßen (die Abfolge aus Plosiv + Frikativ ergäbe einen Sonoritätsanstieg). Eine Resyllabifizierung als *†met.stro-* würde ebenfalls ausscheiden, weil ein dreiteiliger Onsetcluster *.str* gegen das von Byrd herausgearbeitete *Maximum Syllable Template* verstoßen würde (es wären nicht mehr als zwei Konsonanten im Onset einer Silbe zulässig). Da eine *s*-haltige Form *†metstro-* also nicht möglich war, kam die bei Dentalen sonst eingetretene *s*-Epenthese als *repair strategy* für **mét-tro-* nicht in Frage. Stattdessen wurde der erste der beiden Plosive getilgt (**mét-tro-* > **mé.tro-*), wie dies auch bei anderen Wörtern geschah, die zwei gleiche Laute an einer Morphemgrenze enthielten (vgl. nochmals uridg. **h₁és-si* ‚du bist' > **h₁é.si*).

In § 3.7 („Couching the Analysis in Optimality Theory", pp. 128–132) versucht Byrd, die Ergebnisse von Kap. 3 in einer optimalitätstheoretischen Grammatik zu modellieren. § 3.8 (p. 132f.) ist der Frage „Exceptions to the M[aximum]S[yllable] T[emplate]?" gewidmet. Und in § 3.9 („Conclusions", p. 134) werden die Ergebnisse des dritten Kapitels zusammengefasst.

In Kap. 4 des Buches (§§ 4.1–4.8, pp. 135–178) geht es um die Syllabifizierung der idg. Sonoranten. Die letzte Behandlung dieses Themas, auf der auch Byrds Untersuchung basiert, erfolgte durch Schindler (1977). Die von ihm aufgestellte Regel, wann die idg. Sonoranten */i̯/, */u̯/, */r/, */l/, */m/, */n/ in einer Phonemsequenz silbisch und wann unsilbisch realisiert werden, hat auch Eingang in die *Indogermanische Grammatik* gefunden. Sie lautet (vgl. Byrd p. 135, Mayrhofer 1986:162f.):

[+son, –syll] → [+syll] / {[–syll], #}___{[–syll], #},

und zwar „mit der wesentlichen Anweisung ‚iterativ von rechts nach links'" (Mayrhofer 1986:163); vgl. z.B. uridg. Gen.Sg. */k̑u̯n-os/ ‚des Hundes' → **k̑un-os* (ai. *śúnaḥ*, gr. κυνός) vs. Dat.-Abl.Pl. */k̑u̯n-bʰi̯os/ → **k̑u̯n̥-bʰi̯os* (ai. *śvábhyaḥ*). Weitere Beispiele bei Byrd p. 135f. a–d. – Bekanntlich gibt es Ausnahmen zu dieser Regel, auf die Schindler (1977:56f.) schon selbst hingewiesen hat (vgl. auch Byrd p. 136f. a–e): 1. Die Lautgruppen */u̯r-/, */u̯l-/, */u̯i̯-/ und */mr-/, */ml-/, */mn-/, */mi̯-/ bleiben wurzel- bzw. wortanlautend vor Vokal stets unverändert (d.h. **u̯rV-*, **u̯lV-*, **u̯i̯V-* etc. statt *†urV-*, *†ulV-*, *†ui̯V-* etc.; vgl. auch Tichy 2009:37). 2. In schwachen Stämmen von Nasal-Infix-Präsentien mit der Struktur */CR-n-C-/ bleibt das /n/ stets unsilbisch (→ **CR̥-n-C-*, nicht *†CR-n̥-C-*). 3. Im Akk.Sg. und Pl. geschlechtiger *i-*, *u-* und *r*-Stämme bleibt /m/ (in der Endung */-m(s)/) unsilbisch (z.B. Akk.Sg. */mén-ti̯-m/ → **mén-ti-m*, nicht *†mén-ti̯-m̥*). 4. In der Lautfolge /CmnV/ wurde /m/ nicht silbisch, vgl. z.B. den zu uridg. */h₂ek̑-mon-/ m. ‚Stein' (ai. *áśman-*, av. *asman-*, gr. ἄκμων etc.) gebildeten Gen.Sg. */h₂ek̑-mn-es/ → **h₂ak̑-mn-es* > **h₂ak̑-n-es* (mit Schwund des unsilbischen *m*; vgl. ai. *áśnaḥ*, av. *ašnō*, woher auch die Bezeichnung „*ašnō*-Regel"). 5. Eine Folge /CR₁R₂V/ wird statt *CR̥₁R₂V* oft als *CR₁R̥₂V* realisiert, „wenn im gleichen Paradigma auch /CR₁R₂C/ → *CR₁R̥₂C* erscheint" (Schindler 1977:57); vgl. z.B. uridg. Gen.Pl. */tri̯ōm/ ‚3' → **triōm* (gr. τριῶν) statt *†tr̥i̯ōm* analog nach */tri̯-C°/ → **tri-C°* (z.B. Instr.Pl. ai. *tribhíḥ*). – Analogie dürfte dabei der Schlüssel für zumindest einige dieser genannten Ausnahmen sein, wie dies im Falle von Nr. 5 bereits Schindler selbst gezeigt hat. Man könnte auch von einem Streben nach paradigmatischer Einheitlichkeit (Uniformität) sprechen (mit dem Begriff Analogie hat Byrd Probleme, vgl. p. 145f. und s.u.), was nichts anderes bedeutet, als dass z.B. Formen, die innerhalb eines Paradigmas ‚aus der Reihe tanzen', an andere Formen angepasst werden, damit ein Paradigma möglichst einheitlich wirkt. Im Falle des Zahlworts für ‚3' z.B. wäre eine Vokalisierung **tr̥i̯°* singulär und allein auf den Genitiv beschränkt gewesen. Demgegenüber weisen alle anderen Kasusformen (mit Ausnahme des Nom.c. **trei̯-es*) einen Stamm **tri-* auf, weshalb es nicht verwundert, dass der Genitiv resyllabifiziert wurde (**tr̥.i̯ōm* → **tri.ōm*). Dadurch ergab sich ein einheitlicheres Paradigma (Nom. **trei̯-es*, Akk. **tri-ms*, Instr. **tri-bʰis*, Dat.-Abl. **tri-bʰ(i̯)os*, Gen. **tri-ōm*, Lok. **tri-su*). Dieses Bestreben nach Uniformität darf m.E. auch für die irreguläre Syllabifizierung der Akkusativ-Formen geschlechtiger *i-*, *u-* und *r*-Stämme ins Treffen geführt werden (s.o. Ausnahme Nr. 3). Die z.B. für einen Akk.Sg. */-ti̯-m/ zu erwartende Outputform **-ti̯-m̥* kann durch analogisch geneuertes, d.h. resyllabifiziertes, **-ti-m* nach dem Vorbild des Nom.Sg. auf */-ti̯-s/ → **-ti-s* ersetzt worden sein. Nom. und Akk.Sg. waren dadurch insofern einheitlicher, als sie beide zu einem Stamm **-ti-* gebildet waren. Und was den Wandel /CmnV/ → *CmnV* (> *CnV* bzw. *CmV*) betrifft (s.o. Ausnahme Nr. 4), so ist zu vermerken, dass die zu erwartende Syllabifizierung *Cm̥nV* in vielen Fällen durchaus ebenfalls anzutreffen ist; vgl. z.B. uridg. **u̯és-mn̥* n. ‚Gewand, Kleidung' (ai. *vásman-* RV 4,13,4, gr. εἷμα Il.+) → **u̯es-m̥n-o-* m./n. ‚±id.' (ai. *vásana-* n. RV+, gr. ἑᾶνός m. ‚fine robe' Il.+), vgl. z.B. Rasmussen (1989:186f.) und Steer (2015[2016]:213f. § 3.1.2.2) mit weiteren Beispie-

len. Eine schlagende Erklärung, unter welchen Bedingungen /CmnV/ zu *CmnV* (mit anschließendem Schwund eines der beiden Nasale) oder *Cm̥nV* syllabifiziert wurde, liegt m.W. noch nicht vor (einige Lösungsvorschläge finden sich *in nuce* referiert bei Steer (2015[2016]:209 § 2.2 Fn. 29 und p. 213 § 3.1.2.2 Fn. 45).

Byrd selbst referiert sodann (§§ 4.1.1–4.1.3, pp. 137–143) einige Erklärungsansätze, die einen Teil der Ausnahmen von Schindlers „right-to-left rule" erklären könnten. „However, despite these efforts", so Byrds Fazit, „the weak stem of the nasal-infix presents is handled poorly within all current frameworks of PIE syllabification. This class is simply anomalous" (§ 4.1.3, p. 143). Daher konzentriert sich Byrd im Folgenden (§§ 4.2–4.8, pp. 144–178) darauf, eine neue Erklärung für das Problem der Sonorantensyllabifizierung im Allgemeinen und im schwachen Stamm der *n*-Infix-Präsentien im Besonderen zu finden. Von den diskutierten Lösungsansätzen, die sich auf die Nasal-Infix-Präsentien anwenden lassen, soll an dieser Stelle nur auf zwei eingegangen werden: (a) auf die traditionelle Erklärung, die auch Eingang in die *Indogermanische Grammatik* gefunden hat (vgl. Mayrhofer 1986:163), und (b) auf Byrds eigenen Lösungsvorschlag, der einen neuen Weg einschlägt.

Ad (a): Fortson (2010:71), den auch Byrd zitiert, bietet folgende Erklärung für die Syllabifizierung des schwachen Stammes von Nasal-Infix-Präsentien des Typs **i̯u-né-g-/*i̯u-n-g-´*: „[M]orphological analogy surely played a role, since the root that this form comes from is **i̯eu̯g-* or **i̯ug-*, and **i̯ung-* is closer to the root in shape and sound than **iu̯ṇg-*." Nach Mayrhofer (1986:163) war „[d]ie morphologische Bedeutung von [...] *-n-* [...] gewiß die Ursache dieser Ausnahmen; zu bedenken ist die Unnatürlichkeit, die in einem Paradigma */i̯unégmi/ †/iu̯ṇgmés/ usw. (ved. *yunájmi* †*ivagmáḥ*) statt */i̯ungmés/ *yuñjmáḥ* entstanden wäre". – Byrd verwirft diese Erklärungen, die für eine analogische Umgestaltung plädieren, mit der Begründung: „if analogy had been the source of exceptional syllabifications within the weak stem of the nasal-infixed verbs, then why do we find a completely regular pattern with no exceptions? For it has long been noted that analogy is a process that occurs haphazardly, not systematically" (p. 146). Das Problem scheint hier aber eher ein terminologisches zu sein. Wie bereits oben bemerkt, kann man statt von Analogie auch von Streben nach paradigmatischer Einheitlichkeit (Uniformität) sprechen. Solch ein Bestreben kann durchaus auch die Syllabifizierung beeinflussen, wie schon im Falle des Gen.Pl. beim Zahlwort für ‚3' zu sehen war. Beispiele finden sich auch in den Beiträgen in Downing/Hall/Raffelsiefen 2005. Die traditionelle Erklärung scheint also noch nicht vom Tisch zu sein.

Ad (b): Byrds eigene Erklärung sieht dagegen wie folgt aus. Unerwartete Syllabifizierungen wie z.B. 3.Pl. **bʰi-n-d-énti* ‚sie spalten' (Wurzel **bʰei̯d*, LIV²:70f.) gingen auf zugrundeliegende Formen zurück, in denen alle Wortbestandteile – im Falle der *n*-Infix-Präsentien also Wurzel, Infix und ggf. Endungen – die *e*-Vollstufe aufwiesen. Die 3.Pl. **bʰindénti* gehe also auf eine Form */bʰei̯nedénti̯/ zurück. In einem ersten Schritt sei die Form dann syllabifiziert worden: */bʰei̯nedénti̯/ → **bʰəi̯.nə.dén.ti* (*ə* gehe auf unbetonten *e*-Vokal zurück). In einem zweiten Schritt seien alle unbetonten Vokale synkopiert worden (**bʰəi̯.nə.dén.ti* → **bʰi̯.n.dén.ti*), gefolgt von einer Resyllabifizierung des Wortes, wodurch die bezeugte Oberflächenform generiert worden sei (**bʰi̯.n.dén.ti* → **bʰin.dén.ti*). Dadurch erkläre sich, so Byrd, warum in der enthaltenen Sonorantenfolge **i̯n* das **i̯* den Silbengipfel bildete und nicht etwa der Nasal **n*. Denn: „the sonorant chosen as the syllable nucleus in a derived **R* + **R* sequence was invariably the one *following* the underlying syncopated vowel: */RVR(C₀)/ → *[RR̥(C₀)]" (p. 170). Analog erkläre sich nun auch die unerwartete Syllabifizierung in Akkusativ-Formen bei geschlechtigen *i-*, *u-* und *r-* Stämmen. Auch hier sei z.B. von einem zugrundeliegenden Akk.Sg. */mén-tei̯-m/ auszugehen, der zunächst als **mén.təi̯m* realisiert worden sei. Es habe dann die Synkope des unbetonten *ə*-Vokals im Suffix stattgefunden (→ **mén.ti̯m*), gefolgt von einer Resyllabifizierung (→ **mén.tim*), wobei auch hier das **i̯* (nicht das **m*), weil es dem synkopierten Vokal gefolgt sei, zum Nucleus der zweiten Silbe geworden sei. Analog erkläre sich auch die Syllabifizierung des Gen.Pl. **triõm* ‚3'. Ausgangspunkt sei eine zugrundeliegende Form */trei̯õm/, die als **trə.i̯õm* syllabifiziert und realisiert worden sei. Nach erfolgter Synkope zu **tr.i̯õm* sei eine Resyllabifizierung zu **tri.õm* erfolgt. **i̯* habe auch hier den Silbengipfel gebildet, weil es auf den synkopierten Vokal gefolgt sei. – Ausnahmen von dieser Regel ließen sich begründen, so Byrd (p. 172), vgl. z.B. uridg. Gen.Sg. */k̂u̯on-és/ ‚des Hundes', wofür nach Byrds Regeln (über **k̂u̯ə.nés* → **k̂u̯.nés*) letztlich eine Syllabifizierung †*k̂u̯n.és* zu erwarten wäre. Diese hätte aber einerseits gegen die Regel verstoßen, dass im Onset einer Silbe mindestens ein Konsonant stehen müsse. Eine alternative einsilbige Realisierung †*k̂u̯nés* hätte andrerseits mit ihren drei Konsonanten im Onset das *Maximum Syllable Template* (*CCVCC*) verletzt. Daher sei die Form in diesem Fall als **k̂u.nés* syllabifiziert worden.

Es folgt Teil 3 des Buches („Ramifications", pp. 179–253), der drei Kapitel umfasst: Kap. 5 (§ 5 „Motivating Sievers' Law", pp. 183–207), Kap. 6 (§ 6 „Motivating Pinault's Law", pp. 208–240) und Kap. 7 (§ 7 „The Indo-European Syllable: A Review", pp. 241–253).

Kap. 5 handelt von Sievers' Gesetz (im Folgenden kurz: Sievers) und basiert im Wesentlichen auf einem früheren Aufsatz (Byrd 2010b). In einer kurzen Einleitung (§ 5.1 „Introduction and Overview", p. 183) legt Byrd seine Zielsetzung dar. Es gehe ihm darum, das in Teil 2 des Buches erarbeitete *Maximum Syllable Template*, wonach die uridg. Silbe eine Maximalstruktur *CCVCC* gehabt habe, auf Sievers anzuwenden. Zugrunde gelegt wird dabei die wohl derzeit verbreitetste Fassung von Sievers, die von Schindler (1977) stammt und in § 5.2.3 (pp. 190–192) erläutert wird. Schindler

fasst dabei die Prozesse von Sievers und Lindemans Gesetz (im Folgenden kurz: Lindeman) in éiner Regel zusammen, die er wie folgt formalisiert (vgl. Schindler 1977:64, Byrd p. 191, Nr. (185)):

[+son, –syll] → [+syll] / .[–syll]$_1$___[+syll][–syll]$_0$#

Was die Syllabifizierung betrifft, so stellt Schindler die Hypothese auf, dass */R/ nur dann mittels Sievers zu *R̥ werde, „wenn es nicht im ursprünglichen Silbenanlaut steht" (Schindler 1977:60 Fn. 4). Weiter ergeben sich nach Schindler folgende zwei Beschränkungen für Sievers: 1. Sievers wirke nicht nach kurzem silbischem Segment + Obstruentengruppe (= beliebige Kombination aus Plosiven, Laryngalen, /s/); vgl. z.B. ai. *mátsya-* ‚Fisch' oder Absolutiva wie ai. *bhūtvā́* (< */b^{h}uh$_2$tu̯°/), *yuktvā́* (< */i̯ugtu̯°/). Das Nichtwirken von Sievers in solchen Fällen bedeute, so Schindler, „daß fürs Idg. die Silbengrenzen *VTT.RV*, *VHT.RV* zu postulieren sind" (Schindler 1977:60 Fn. 4). 2. Sievers wirke nicht, wenn dem Sonoranten mehr als ein silbisches Segment folge. Mit anderen Worten: Sievers sei auf wortfinale Silben beschränkt gewesen. Daher trete z.B. kein Sievers in Formen wie ai. *vaiśvānará-* in Erscheinung. – Lindeman (vgl. z.B. uridg. Nom.Sg. **k̂uṓn* neben **k̂uu̯ṓn* ‚Hund') sei lediglich die Satzsandhiversion von Sievers gewesen (vgl. Schindler 1977:64, Byrd pp. 190–192). – Byrd weist auf zwei Probleme in Schindlers Szenario hin: Zum einen spreche viel dafür, dass Onsets vom Typ *.CR* durchaus erlaubt gewesen seien, vgl. z.B. Wurzeln wie **ti̯eg^{w}* ‚sich zurückziehen' (LIV^2:643), **tu̯erk̂* ‚schnitzen, zurechtschneiden' (LIV^2:656) oder wortanlautendes *tr-* in uridg. **tréi̯es* ‚3' (ai. *tráyaḥ*). Es sei also unklar, warum ein Silbenanlaut *.CR* im Zusammenhang mit Sievers unerwünscht gewesen sein sollte. Zum andern verstoße die von Schindler postulierte Syllabifizierung *CVCC.RV* in manchen Fällen gegen das Sonoritätsprinzip, so z.B. im Falle von ai. *máts.ya-* < uriir. **máts.i̯a-*, wo die Coda *ts.* der ersten Silbe ein Problem darstellt, wenn man annimmt, dass dem Frikativ /s/ ein höherer Sonoritätswert zukommt als dem vorangehenden Plosiv. Problematisch seien auch Formen wie ai. *yuktvā́* (Absolutiv), für die Schindler wegen des Nicht-silbisch-werdens des Sonoranten eine Syllabifizierung **i̯ukt.u̯°* annimmt, wobei *kt.* dann ein Sonoritätsplateau aus zwei Plosiven bildet. Byrd lehnt solche Plateaus ab (vgl. z.B. p. 52 Fn. 35). Formen des Typs *CVPP.RV* (mit Sonoritätsplateau aus Plosiv + Plosiv) und *CVPF.RV* (d.h. *CVPs.RV* und *CVPH.RV*, mit Sonoritätsanstieg in der Coda bei einer Lautfolge Plosiv + Frikativ) seien also problematisch.

In § 5.3 („Motivating Sievers' Law: The Avoidance of Superheavy Syllables", pp. 192–203) stellt Byrd dann seine eigene Erklärung für Sievers vor. Zu ergänzen ist hier vorab noch, dass Byrd den Mechanismus von Sievers als Epenthese begreift (Ø → R̥$_1$ / VXC___R$_1$V, mit X = V, C; vgl. p. 185, Nr. (183)), während die traditionelle Sicht die ist, dass nach schwerer Silbe für unsilbische *i̯* und *u̯* (bzw. *R*) silbische *i* und *u* (bzw. *R̥*) erscheinen, „die offenkundig mit dem folgenden Vokal durch homorgane

‚glides' verbunden werden" (Mayrhofer 1986:164). Byrds Ausgangspunkt ist nun im Weiteren das zuvor von ihm erarbeitete *Maximum Syllable Template* des Idg. (*CCVCC*). Seiner Meinung nach steckt hinter dem Mechanismus von Sievers das Bestreben, überschwere Silben (*superheavy syllables*) zu vermeiden, was auch schon von anderen Forschern erwogen wurde (vgl. p. 193 Fn. 39 mit Lit.). Überschwer seien dabei Silben der Struktur *.CVCC.* (mit Kurzvokal + zwei Konsonanten in der Coda) und *.CV̄C.* (mit Langvokal + Konsonant in der Coda). Schwere Silben – strukturell *.CVC.* (mit Kurzvokal + Konsonant in der Coda) und *.CV̄.* (mit Langvokal im Silbenauslaut) – seien dagegen zulässig gewesen. Demnach habe Sievers also dazu gedient, aus überschweren Silben schwere zu machen, indem z.B. eine Sequenz *CVCC.RV* zu *CVC.CR̥.RV* repariert worden sei (von Byrd exemplifiziert anhand einer hypothetischen Bildung **tert.i̯o-* → **ter.ti.i̯o-*). Byrd untermauert seine Hypothese mit dem Argument, „the avoidance of superheavy syllables is extremely well founded typologically and is seen elsewhere in PIE and the attested IE languages" (p. 192). Die Tendenz, überschwere Silben zu vermeiden, erkläre auch Phänomene wie bestimmte Fälle von Schwebeablaut oder Metathesen, vgl. z.B. die Wurzel uridg. **derk̂* ‚erblicken' (LIV^2:122), die in bestimmten Formen – vielleicht zur Vermeidung überschwerer Silben – zu **drek̂* metathetiert wurde; vgl. z.B. ai. Perf. *da.dár.śa* ‚hat erblickt' mit akzeptabler schwerer Mittelsilbe *.dár.* vs. Aor. **á.dār.kṣīt* ‚erblickte' mit überschwerer Mittelsilbe **.dār.*, das zu *á.drā.kṣīt* geändert wurde. Auch die (vor)einzelsprachliche Vokalkürzung im Rahmen des Osthoffschen Gesetzes (*V̄ → *V / ___RC) könne ein Prozess gewesen sein, so Byrd, der dazu gedient habe, überschwere Silben zu vermeiden; vgl. z.B. uridg. */h$_2$u̯eh$_1$nto-/ ‚Wind' > nachuridg./ voreinzelsprachlich **u̯ēn.to-* und dies in einigen Einzelsprachen gekürzt zu **u̯en.to-* (z.B. lat. *uentus*, got. *winds*; aber ohne Osthoff toch. B *yente*, A *want* < urtoch. **u̯i̯entæ* < vorurtoch. **u̯ēnto-* ohne Vokalkürzung).

Wenn Sievers allerdings dazu diente, überschwere Silben zu reparieren, dann fragt man sich, warum Fälle wie ai. *mátsya-* ‚Fisch' nicht von Sievers betroffen waren. Eigentlich sollte doch eine Syllabifizierung uriir. **mats.i̯a-*, die so von Schindler angenommen wurde und durch die eine überschwere erste Silbe entstanden wäre, nach Byrd dazu geführt haben, dass die Form zu ai. *†mat.si.ya-* repariert wurde. Dass dies nicht der Fall war, erklärt Byrd dadurch, dass eine primäre Syllabifizierung **mats.i̯a-*, wie sie Schindler annimmt, *a priori* nicht zulässig gewesen sei, „since an S[onority]S[equencing]P[rinciple] violation was prohibited in a medial coda" (p. 191). Eine Syllabifizierung **mats.i̯a-* war damit im Rahmen des von Byrd zuvor erarbeiteten *Maximum Syllable Template* (*CCVCC*), das einen Verstoß gegen das Sonoritätsprinzip nur im Onset, nicht aber in der Coda duldet, von vornherein nicht möglich. Somit blieb nur eine Syllabifizierung **mat.si̯a-*, die mit dem Sonoritätsprinzip vereinbar war. Und da **mat.si̯a-* keine überschwere Silbe enthielt, so Byrd, sei in

dieser Form auch kein Sievers erfolgt (vgl. p. 192ff., exemplifiziert an einer hypothetischen Bildung **tetsi̯o-*).

Die Auffassung, dass Sievers dazu diente, überschwere Silben zu reparieren, führt nun allerdings zum Problem der „Overgeneration" (§ 5.3.4, pp. 200–203). D.h., Sievers müsste dann in viel größerem Umfang gewirkt haben, und zwar immer dann, wenn eine überschwere Silbe auftrat. So müsste Sievers beispielsweise auch in einer Form wie uridg. */i̯eu̯g-tro-/ n. ‚Strick, Strang' > **i̯eu̯k.tro-* (mit überschwerer erster Silbe; ai. *yóktra-*) gewirkt haben und laut Byrd zu einer reparierten Form *†i̯eu̯.ktr̥.ro-* oder *†i̯eu̯.kə.tro-* (im letzteren Falle mit *ə*-Epenthese) geführt haben. Byrd versucht, dieses Problem in seiner optimalitätstheoretischen Grammatik mit einem hochgerankten *constraint* zu lösen, der besagt, dass epenthetische Segmente hinsichtlich ihrer phonologischen Merkmale von der Eingabe abhängig sein müssen. Eine Epenthese von *i* vor *i̯* bzw. *u* vor *u̯* sei somit möglich, denn das „epenthetic segment has completely copied its features from an adjacent sonorant" (p. 202). Eine Schwa-Epenthese **i̯eu̯k.tro-* → *†i̯eu̯.kə.tro-* sei jedoch unzulässig gewesen, weil das *ə* und das benachbarte *k* hinsichtlich ihrer Merkmale keine Abhängigkeit aufwiesen. Zwei mögliche Kritikpunkte seien hier allerdings genannt: Zum einen ist es nicht ganz korrekt, dass ein epenthetisches *i* seine Merkmale „completely copied" von *i̯*, da Letzteres ein Konsonant und Approximant ist, Ersteres jedoch nicht. Somit liegt nur eine teilweise Merkmalsübereinstimmung der beiden Laute vor. Wenn der epenthetische Vokal aber nur teilweise hinsichtlich seiner Merkmale mit dem benachbarten Laut übereinstimmen musste, so dürfte es kein Problem gewesen sein, z.B. zu *k* (wie in **i̯eu̯ktro-*), das die Merkmale [DORSAL, +hoch, +hinten] hatte, einen passenden homorganen Vokal zu finden. Doch selbst wenn eine Epenthese **i̯eu̯k.tro-* → **i̯eu̯.kV.tro-* ausgeschlossen war, bleibt unklar, warum es keine Sievers-Form **i̯eu̯.ktr̥.ro-* gab. Byrd selbst äußert sich dazu nur in aller Kürze in einer Fußnote (p. 203 Fn. 55), wo er die Vermutung äußert: „At the moment it is not entirely clear to me why the candidate *[i̯eu̯]$_\sigma$[ktr̥]$_\sigma$[rom]$_\sigma$ is not found as a Sievers variant. Perhaps this may be attributed to the markedness of the sequence $PPR- in PIE, as is seen in the simplification of the sequence $PPN-: *#d^{h}g^{h}m̥-* → *#g^{h}m̥-* (Mayrhofer 1986:117–8). Of course, considering that the only word-medial onset clusters that violate the SSP are of the shape *$$_\sigma$[FP-, it is also likely that word-medial onset **kt-* was banned." Ein Nachteil bei Byrds Erklärung ist außerdem, wie er abschließend (§§ 5.4–5.5, pp. 204–207) festhält, dass Sievers und Lindeman als zwei verschiedene Prozesse voneinander zu trennen seien: „Whereas S[ievers']L[aw] targets syllables of the shape **-RV-* that immediately follow a superheavy syllable such as [tert]$_\sigma$, L[indeman's]L[aw] targets the onsets of monosyllabic words of the shape **#TRV-*: **di̯ḗu̯s* 'sky (god)' → **di̯i̯ḗu̯s*. Their structural descriptions are fundamentally different, and therefore the collapse of S[ievers']L[aw] and L[indeman's]L[aw] as a unitary process is a mirage" (p. 204).

Kap. 6 ist Pinaults Gesetz (im Folgenden kurz: Pinault) gewidmet. Das Gesetz in seiner klassischen Formalisierung lautet: uridg. *H → Ø / C$_0$___i̯V; d.h., beliebiger Laryngal schwindet wortintern vor einer Lautgruppe **i̯V* (Pinault 1982). Diese Laryngaltilgungsregel wird auch von Mayrhofer (1986:140) in seiner idg. Lautlehre erwähnt. Byrds Ziel ist es nun, diese Regel insbesondere phonetisch zu motivieren. Nach einer eingehenden Besprechung relevanter Fallbeispiele (§§ 6.2–6.2.4 „The Data", pp. 209–221) legt Byrd in § 6.3 („Motivating Pinault's Law: The Impossibility of a Palatalized Pharyngeal", pp. 221–232) seine eigene Begründung für den Laryngalschwund vor. Als Prämisse setzt er voraus, dass die Laryngale Frikative gewesen seien (vgl. bereits p. 13 in seinem Phoneminventar), genauer gesagt: „*/h$_1$/ = /h/ or /ʔ/, */h$_2$/ = /ħ/, a voiceless pharyngeal fricative, and */h$_3$/ = /ʕ$^{(w)}$/, a voiced pharyngeal fricative with possible rounding coarticulation. As /h/ is typically present in the phonemic inventories of languages with aspirated stops, I prefer to reconstruct */h$_1$/ as a voiceless glottal fricative" (p. 13). Byrd stellt nun weiter fest, „that each of the examples of P[inault's]L[aw] attested in two branches or more exhibit the loss of **h$_2$*" (p. 221). Die überzeugendsten Beispiele für Pinault würden also auf einen Schwund von **h$_2$* weisen (unter den von Byrd auf p. 219 als „Likely" gekennzeichneten acht Fallbeispielen findet sich 6x **h$_2$*, 1x **h$_3$* und 1x unbestimmter Laryngal). Wenn **h$_2$* und **h$_3$* nun pharyngale Frikative waren, so seien diese durch ein folgendes **i̯* palatalisiert worden. Eine Palatalisierung von Pharyngalen sei allerdings in artikulatorischer Hinsicht sehr schwierig, wie Byrd zu zeigen versucht: „In short, this cross-linguistic lack of palatalized pharyngeals may simply be attributed to the impossible coarticulation of the pharynx and hard palate" (p. 223). Aus dieser artikulatorischen Unvereinbarkeit resultiere schließlich die Tilgung von **h$_2$* und **h$_3$* im Rahmen von Pinault. Weiterhin kann Byrd zeigen, dass der Laryngalschwund stets im Silbenanlaut erfolgte. Ein Beispiel: uridg. **sok^{w}h$_2$i̯o-* ‚Gefolgsmann, Gefährte' könne nicht als **sok^{w}h$_2$.i̯o-* syllabifiziert worden sein, da eine Coda **k^{w}h$_2$.* (aus Plosiv + Frikativ) gegen das Sonoritätsprinzip verstoßen hätte. Somit sei von einer Syllabifizierung **sok^w.h$_2$i̯o-* auszugehen. **h$_1$* sei dagegen nicht betroffen gewesen von Pinault: „In short, it is likely that both **h$_2$* and **h$_3$* were pharyngeal segments ([ħ], [ʕ$^{(w)}$]) but **h$_1$* was a glottal consonant ([h] or [ʔ]). If P[inault's]L[aw] occurred because a palatalized pharyngeal consonant was banned and **h$_1$* was not a pharyngeal consonant, then it follows that P[inault's]L[aw] should not affect **h$_1$*" (p. 232). Damit lässt sich Pinault nun nach Byrd folgendermaßen formalisieren:

uridg. *h$_{2/3}$ → Ø / $_\sigma$[___i̯ (p. 232).

Unter den genannten „Implications" (§ 6.4, pp. 233–236), die sich aus Byrds Erklärung ergeben, könnte u.a. die folgende für die zukünftige Forschung wichtig sein: „Since we may now say that in PIE the only licit *$_\sigma$[h$_x$i̯- sequence was *$_\sigma$[h$_1$i̯-, our

hypothesis puts forth an indirect argument that *all* word-initial **h₁i̯-* sequences should be reconstructed as **h₁i̯-*" (p. 234).

In Kap. 7 (§ 7 „The Indo-European Syllable: A Review", pp. 241–253) werden schließlich wichtige Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst.

Es folgen als vierter Teil des Buches vier „Appendices" (pp. 255–288): In „Appendix A: Index of Indo-European Roots & Words" (pp. 259–278) finden sich die im Buch besprochenen rekonstruierten und einzelsprachlich bezeugten Formen, die Byrd in drei Spalten anordnet (links: „Underlying", Mitte: „Reconstructed", rechts: „Attested"). In der linken Spalte setzt er die phonemische Transkription einer Wurzel oder eines Stammes an (z.B. „**/k̂leu̯-/ ‚hear'*", „**/k̂u̯on-/ ‚dog'*"), in der mittleren Spalte finden sich eine oder mehrere zu der Wurzel oder dem Stamm gehörige rekonstruierte Formen, die sich im Buch finden, wobei die Seitenzahlen in Klammern beigefügt werden (z.B. „**k̂lu-* (248)", „**k̂u̯ṓ* (21)") und in der rechten Spalte sind schließlich einzelsprachliche Belegformen versammelt (z.B. „Gk. ἔκλυον", „Ved. *śvā́*, OIr. *cú*"). Statt „Reconstructed" wäre es vielleicht etwas besser gewesen, die Formen in der mittleren Spalte als phonetische Transkriptionen, sprich: als Oberflächenrepräsentationen, der in der linken Spalte angeführten zugrundeliegenden Formen zu kennzeichnen. Von konventionellen indogermanistischen Rekonstrukten unterscheiden sich diese Formen nämlich teils in der Schreibung („**péŋkʷe*" statt **pénkʷe*, p. 272), teils auch dadurch, dass sie zusätzliche Laute wie das gewöhnlich in Rekonstrukten nicht geschriebene *ə* enthalten (z.B. „**pəh₂tér-*" statt **ph₂tér-*, p. 272). – „Appendix B: Proto-Indo-European Edge Phonotactics" (pp. 279–282) enthält eine Auflistung von im Idg. vorkommenden anlautenden und auslautenden Konsonantenclustern. – „Appendix C" besteht aus einem „Glossary of Concepts and Constraints" (pp. 283–285) – „Appendix D: Research Study on *-ic* Formations" (pp. 286–288) enthält einen Fragebogen, mit dem Byrd eine Studie zu englischen Bildungen auf *-ic* durchgeführt hat, auf die er weiter vorne im Buch (p. 167f.) Bezug nimmt.

Den Appendizes schließt sich das Literaturverzeichnis an (pp. 289–311).

Insgesamt ist das Buch in einem sehr klaren, gut verständlichen Stil geschrieben. Auch Indogermanisten, die mit gewissen Aspekten der modernen Phonologie nicht oder nur wenig vertraut sind (z.B. mit der Optimalitätstheorie oder auch der Silbenphonologie an sich), dürften keine allzu großen Verständnisprobleme bei der Lektüre des Buches haben. Byrd führt den Leser stets behutsam in neue Sachverhalte ein (vgl. z.B. §§ 2.1–2.1.2, pp. 42–48, wo die Prinzipien der Optimalitätstheorie vorgestellt und veranschaulicht werden). Die einzelnen Teile und Kapitel des Buches sind außerdem so angeordnet, dass die gewonnenen Erkenntnisse stets aufeinander aufbauen.

Negativ ins Auge fällt hingegen die mangelnde Sorgfalt bei der Wiedergabe einzelsprachlicher Formen. Verschreibungen finden sich hier im ganzen Buch leider in allzu großer Zahl; vgl. allein in Kap. 1: „p. 10 πέμτε (Aeol. πέμτε)" statt πέντε (äol. πέμπε); p. 14 „**-kst-*" und „**s(u̯)ekstó-*" statt **-k̂st-* und **s(u̯)ek̂stó-*; p. 14 „οἶστρος" statt οἶστρος; p. 14 „GAv. *vaxšṯ*" statt *vaxšt*; p. 15 „Lat. *stella*" statt *stēlla*; p. 17 „Russ. *bzdětъ*" statt *bzdét'*; p. 18 „Gk. πέκς" statt πέκω; p. 20 „Av. *asnō*" statt *ašnō* (in dem Zusammenhang wäre es auch besser, den Lautwandel /CmnV/ → *CmnV* > *CmV* bzw. *CnV* als *ašnō*-Gesetz zu bezeichnen, nicht als „Asno Law" wie p. 20 und *passim*); p. 20 „πρύμνος" statt πρυμνός; p. 20 „Ζήν" statt Ζῆν; p. 23 „εῖ" statt εἶ; p. 26 „Lat. *prīvignus*" statt *prīvīgnus*; p. 28 „Lith. *duktẽ*" statt *duktẗ*; p. 30 „Gk. (ανά)-θημα" statt (ἀνά)-θημα; p. 34 „Gk. τόμος" statt τομός; p. 39 2x ai. „*pitṛ́su*" statt *pitṛ́ṣu*. – Die Liste solcher Fehlschreibungen ließe sich noch fortsetzen. Hinzu kommen bisweilen fehlende Kursivschreibungen (z.B. p. 11 „*astl*"; p. 17 Fn. 35 „**pьzd-*"; p. 27 „**-jʰ-*" etc.) sowie weitere Schreibfehler wie p. 19 „Kapovič" statt Kapović (*recte* im Literaturverzeichnis); p. 24, Nr. (22b) „from" statt form; p. 29 Fn. 59 „Szemernyi's" statt Szemerényi's. – Sonstiges: p. 25 ai. *sakhi-/-āy-* bedeutet nicht „friendship", sondern ‚friend'; p. 31 „in the sequence in the PIE sequence" > in the PIE sequence.

Ein besonders störendes Missgeschick ist bei der Nummerierung der Beispiele passiert. Ab Beispiel (42) stimmen die entsprechenden Verweise im Text insofern nicht mehr, als dort die Zahl des jeweiligen Beispiels immer um 10 niedriger ist; vgl. z.B. p. 36, wo auf Bsp. (42) – mit korrekter Nummer – der Fließtext wie folgt weitergeht: „However, the formulation proposed in (32) [...]". Dieser Makel zieht sich leider bis zum Ende des Buches hin.

Diese Mankos lassen leider auf eine nicht allzu sorgfältige Endredaktion schließen. Viele Fehler hätte man sicher durch weitere Korrekturdurchgänge beheben können.

Trotz diesen Mängeln hat das Buch bei dem Rezensenten aber insgesamt einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Byrds Ideen und Erklärungen sind stets kreativ und inspirierend. An vielen Stellen des Buches spürt man die Begeisterung des Autors für die Sache. Die Silbenphonologie war lange ein relativ vernachlässigter Forschungsbereich in der Indogermanistik. Andrew Byrd bringt nun mit seinem Buch *The Indo-European Syllable* frischen Wind in viele Diskussionen und regt dazu an, einige Probleme und Fragen in der Indogermanistik aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Dies gelingt nicht zuletzt auch dadurch, dass er Verfahren und Methoden aus der modernen Phonologie und Phonetik implementiert. Wenngleich in dem Buch sicher nicht alle Fragen geklärt werden und auch nicht jeder Leser mit den darin vorgestellten Hypothesen einverstanden sein wird, so leistet es doch einen wichtigen Beitrag zur Erforschung der indogermanischen Silbe im Besonderen sowie zur indogermanischen Grammatik im Allgemeinen.

Zitierte Literatur

Byrd, Andrew Miles. 2010a. *Reconstructing Indo-European Syllabification.* PhD dissertation, UCLA.

—. 2010b. „Motivating Sievers' Law". In: *Proceedings of the 21st Annual UCLA Indo-European Conference, October 30th and 31st, 2009*, hrsg. von Stephanie W. Jamison, H. Craig Melchert und Brent Vine. Bremen: Hempen, 45–67.

Downing, Laura J., T. Alan Hall und Renate Raffelsiefen. 2005. *Paradigms in Phonological Theory.* Oxford: Oxford University Press.

Forssman, Bernhard. 1980. „Hethitisch *kurka-* Comm. ‚Fohlen'". *Zeitschrift für Vergleichende Sprachforschung* 94, 70–74.

Fortson, Benjamin W. 2010. *Indo-European Language and Culture: An Introduction.* 2. Auflage. Chichester, U.K. & Malden, Mass.: Wiley-Blackwell.

Hackstein, Olav. 2002. „Uridg. CH.CC > C.CC". *Historische Sprachforschung* 115, 1–22.

LIV² = Rix, Helmut et al. (Hrsg.). 2001. *Lexikon der indogermanischen Verben: Die Wurzeln und ihre Primärstammbildungen.* 2., erweiterte und verbesserte Auflage bearbeitet von Martin Kümmel und Helmut Rix. Wiesbaden: Reichert.

Mayrhofer, Manfred. 1986. *Indogermanische Grammatik.* Bd. I/2: *Lautlehre (Segmentale Phonologie des Indogermanischen).* Heidelberg: Winter.

Melchert, H. Craig. 2007/08[2010]. „Neuter Stems with Suffix *-(e)n- in Anatolian and Proto-Indo-European". *Die Sprache* 47/2, 182–191.

NIL = Wodtko, Dagmar S., Britta Irslinger und Carolin Schneider. 2008. *Nomina im Indogermanischen Lexikon.* Heidelberg: Winter.

Pinault, Georges-Jean. 1982. „A neglected phonetic law: The reduction of the Indo-European laryngeals in internal syllables before yod". In: *Papers from the 5th International Conference on Historical Linguistics, Galway, April 6–10 1981*, hrsg. von Anders Ahlqvist. Amsterdam: John Benjamins, 265–272.

Rasmussen, Jens E. 1989. *Studien zur Morphophonemik der indogermanischen Grundsprache.* Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck.

Rau, Jeremy. 2003[2009]. „Vedic Sanskrit *aśīti-* ‚80'". *Münchener Studien zur Sprachwissenschaft* 63, 139–144.

de Saussure, Ferdinand. 1889. „Sur un point de la phonétique des consonnes en indo-européen". *Mémoires de la Société de Linguistique de Paris* 6, 246–257.

—. 1922. *Recueil des publications scientifiques de Ferdinand de Saussure.* Lausanne-Genève-Neuchâtel-Vevey-Montreux-Berne: Librairie Payot.

Schindler, Jochem. 1977. „Notizen zum Sieversschen Gesetz". *Die Sprache* 23, 56–65.

Schmidt, Gernot. 1973. „Die iranischen Wörter für ‚Tochter' und ‚Vater' und die Reflexe des interkonsonantischen *H* (*ə*) in den idg. Sprachen". *Zeitschrift für Vergleichende Sprachforschung* 87, 36–83.

Steer, Thomas. 2015[2016]. „On the Origin of the Proto-Indo-European Local Adjectives in *-*mnó-*". *Historische Sprachforschung* 128/1–2, 205–235.

Tichy, Eva. 2009. *Indogermanistisches Grundwissen für Studierende sprachwissenschaftlicher Disziplinen.* 3., vollständig überarbeitete Auflage. Bremen: Hempen.

Thomas Steer
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Professur für Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft
Kochstraße 4
D-91054 Erlangen
Thomas.Steer@fau.de